2027학년도 경찰대학 1차 시험

- 수학 -

응시자 유의사항
※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마십시오.

경 찰 대 학

http://www.police.ac.kr

※ 총 9쪽 25문항(3점 5문항, 4점 15문항, 5점 5문항)입니다.
[1～20] 각 문항의 답을 하나만 고르시오.

1. 방정식

$$(2x)^{\log_2 2x} = (4x)^{\log_4 4x}$$

의 모든 실근의 곱은? [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$ ④ 2 ⑤ 4

2. 직선 $y=mx$ 위에 있는 원점이 아닌 점 P에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라 하자. 2θ는 제2사분면의 각이고 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{2}{5}\sqrt{10}$일 때, 상수 m의 값은? [3점]

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

3. 함수

$$f(x)=\begin{cases} x & (x\le -1) \\ 1 & (-1<x\le 1) \\ 3x^2-a & (x>1) \end{cases}$$

와 $g(x)=x^2+x+b$에 대하여 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a,b에 대하여 $a+b$의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. 함수 $f(x)$는 모든 실수 x,y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+6xy$$

이고 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=2$이다. $\lim_{h\to 0}\frac{f(1+3h)-f(1-h)}{2h}$의 값은? [3점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

5. 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$|f(x)-2x^2+8| \le (x-2)^2$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x^2-4}$의 값은? [4점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

6. 제한속도가 20 m/s인 직선 도로에서 차량 A가 30 m/s의 속도로 달리다가 시각 $t=0$에 정지해 있던 순찰차 옆을 지나쳤다. 출동 준비를 거쳐 3초 후에 출발한 순찰차의 시각 t에서 속도 $v_1(t)$ m/s는

$$v_1(t)=\begin{cases} 0 & (0 \le t < 3) \\ 5(t-3) & (3 \le t < 11) \\ 40 & (t \ge 11) \end{cases}$$

이었다. 시각 $t=9$에 순찰차의 추격을 알아차린 차량 A의 운전자는 감속하여 차량 A의 속도 $v_2(t)$ m/s는

$$v_2(t)=\begin{cases} 30 & (0 \le t < 9) \\ 30-5(t-9) & (9 \le t < 11) \\ 20 & (t \ge 11) \end{cases}$$

이 되었다. 차량 A를 따라잡을 때까지 순찰차가 움직인 거리는 몇 m인가? [4점]

① 440 ② 460 ③ 480 ④ 500 ⑤ 520

7. 세 양수 a, b, c에 대하여

$$\log_a 11 = 4, \quad \log_b 10 = 3, \quad \log_c 21 = 10$$

일 때, 집합 $\{\log_{abc} n \mid n$은 자연수$\}$의 원소 중 가장 작은 자연수는? [4점]

① 20 ② 40 ③ 60 ④ 80 ⑤ 100

8. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t \ge 0)$에서의 위치 $x(t)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 다음의 조건을 만족시킨다.

(가) 3이 아닌 상수 a, b $(a<b)$에 대하여
$x(3)=x(a)=x(b)=-55$이다.
(나) $t=a$와 $t=b$일 때, 점 P의 속도가 같다.
(다) $t=7$일 때, 점 P는 원점을 지난다.

$\dfrac{b}{a}$의 값은? [4점]

① $\dfrac{3}{2}$ ② 2 ③ $\dfrac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\dfrac{7}{2}$

9. 1보다 큰 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킬 때, $\log_2 b$가 가질 수 있는 모든 값의 합은? [4점]

(가) a, b, c는 이 순서대로 등비수열을 이룬다.
(나) $\log_a c + \log_c a = \dfrac{17}{4}$
(다) $a^2 c = 2^{12}$

① 5 ② $\dfrac{20}{3}$ ③ $\dfrac{25}{3}$ ④ 10 ⑤ $\dfrac{35}{3}$

10. 연속함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\displaystyle\int_0^p f(x)dx \geq 5$인 양수 p의 최솟값은? [4점]

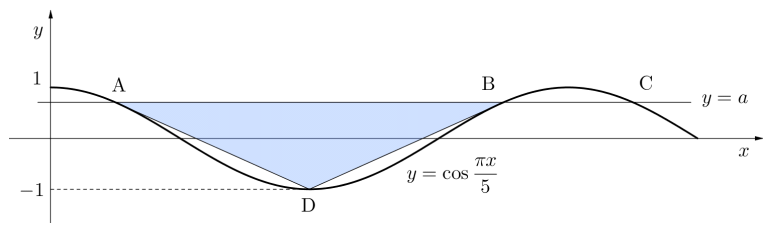
(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) = f(x+2)$이다.
(나) $0 \leq x \leq 1$일 때, $f(x) = x^3 - x + 1$이다.
(다) $1 < x < 2$일 때, $f'(x) \geq 0$이다.

① $\dfrac{23}{4}$ ② $\dfrac{45}{8}$ ③ $\dfrac{11}{2}$ ④ $\dfrac{43}{8}$ ⑤ $\dfrac{21}{4}$

11. 다음 그림과 같이 함수

$$f(x) = \cos\frac{\pi x}{5} \quad \left(0 \leq x \leq \frac{25}{2}\right)$$

의 그래프가 직선 $y = a$ $(0 < a < 1)$과 만나는 서로 다른 세 점을 A, B, C라 하고 직선 $y = -1$과 만나는 점을 D라 하자. 세 점 A, B, C의 x좌표의 합이 $\dfrac{85}{4}$일 때, 삼각형 ABD의 넓이는? [4점]



① $\dfrac{15(2+\sqrt{2})}{8}$ ② $\dfrac{15(\sqrt{2}+1)}{8}$ ③ $\dfrac{5(2+\sqrt{2})}{2}$

④ $\dfrac{15(2-\sqrt{2})}{2}$ ⑤ $\dfrac{5(\sqrt{2}+1)}{2}$

12. 직선 $y=m(x-2)$가 곡선 $y=x^2-2x$에 접하도록 하는 양수 m에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases} m(x-2) & (x<2) \\ 6(x-2) & (x\geq 2) \end{cases}$$

이라 하자. 실수 t에 대하여 함수 $g(t)$를

$$g(t)=\int_t^{t+2}|f(x)|dx$$

라 할 때, 함수 $g(t)$가 $t=\alpha$에서 최솟값 β를 가진다. $\alpha+\beta$의 값은? [4점]

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

13. 자연수 m, n에 대하여 두 함수

$$f(x)=\log_2(x+m)-1$$
$$g(x)=4^{x-1}+\log_2 n$$

이라 하자. 함수 $y=f(x)$의 역함수의 그래프가 함수 $y=g(x)$의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 m, n에 대하여 순서쌍 (m, n)의 개수는? [4점]

① 4 ② 11 ③ 18 ④ 25 ⑤ 32

14. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = n^2+n-4$$

를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{8}\frac{9(a_n+a_{n+2})}{a_n a_{n+1} a_{n+2}}=\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

① 29 ② 31 ③ 33 ④ 35 ⑤ 37

15. 모든 항이 실수이고 $a_3=\frac{1}{3}$, $a_6=\frac{1}{6}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

ㄱ. $a_{12}=\frac{1}{24}$

ㄴ. $\sum_{n=1}^{10} a_{3n-2}=\frac{341\sqrt[3]{4}}{512}$

ㄷ. $27^k \times a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_{3k} < \frac{1}{2^{15}}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은 5이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

$$g(x)=\int \{(f'(x))^2-f(-x)\}\,dx$$

$$(g\circ f)(x)=-\frac{1}{8}x^4+2x^3-7x^2-8x+3$$

을 만족시킨다. $f(0)=0$ 일 때, $f(2)+g(1)$ 의 값은? [4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x\le 1) \\ -2x+1 & (x>1) \end{cases}$$

라 하자. $\lim_{x\to a+} g(x)+g(a)+\lim_{x\to a-} g(x)=3$을 만족시키는 실수 a의 개수가 3일 때, $f(0)f'(-2)$의 최댓값은? [4점]

① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{15}{8}$ ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{21}{8}$

18. 최고차항의 계수가 양수인 두 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)g(x)}{x^4}=4$이고 $\lim_{x\to 0+}\frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)\sqrt{g\left(\frac{1}{x}\right)}-2}{5x^3+x}$의 값이 존재한다.

(나) $g(2)=g'(2)=0$

(다) $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)+g(x)}{x-1}=f(0)$

$f(3)+g\left(\frac{3}{2}\right)$의 값은? [5점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

19. 다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이는? [5점]

(가) $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C - \sin B \sin C$
(나) 삼각형 ABC의 둘레의 길이는 20이고 외접원의 반지름의 길이는 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$이다.

① $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{6}$

20. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 다음을 만족시킨다.

(가) 어떤 양수 a에 대하여 $f'(a) = f'(a+2) = 0$이다.
(나) 방정식 $f(f'(x)) = 0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$f'(0) = \frac{6}{5} f(0)$일 때, $f'(1)$의 값은? [5점]

① $-\frac{3}{8}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{3}{4}$ ④ -1 ⑤ $-\frac{3}{2}$

[21～25] 각 문항의 답을 답안지에 기재하시오.

21. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 닫힌구간 $[0,1]$에서 $f(x)=x^2-x$이다. (나) 어떤 상수 a,b에 대하여 구간 $[0,\infty)$에서 $f(x+1)=2f(x)+ax+b$이다.

$f(3)$의 값을 구하시오. [3점]

22. 자연수 n에 대하여 다음을 만족시키는 양수 a,b가 존재할 때, n의 최댓값을 구하시오. [4점]

$n^{\frac{1}{a}}=5^b, \qquad (a+b)^2=3+2\log_5 n$

23. 자연수 k에 대하여 함수

$$f(x)=(2x-9)|x-k|$$

의 극댓값을 a_k라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

24. 연속함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)+f(-x)=0$이다.

(나) $\int_0^4 f(x)dx=-8$이고 $\int_{-4}^2 f(x)dx=21$이다.

(다) $f(2)=2$, $f(4)=4$이고 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점의 개수는 5이다.

함수 $g(x)$는 $0\le x\le 4$에서 $g(x)=f(x)$이고 모든 실수 x에 대하여 $g(x+4)=g(x)+4$를 만족시킬 때, $-2\le x\le 14$에서 곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. [5점]

25. $0\le x\le \pi$에서 방정식

$$23+\sin^2\left(x+\frac{7\pi}{6}\right)=k-k\cos\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)+3k\cos\left(x+\frac{5\pi}{3}\right)$$

가 서로 다른 두 실근을 가지도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오. [5점]

※확인사항

▷ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입·표기했는지 확인하시오.